

ODRE PQC v0.2.9

製品概要・セキュリティアーキテクチャ

複雑な耐量子セキュリティを、シンプルなアプリケーション・セキュリティ境界へ。

複雑なPQCはODREが処理します。開発者は導入して接続するだけです。

ODRE PQCとは

ODRE PQCは、耐量子暗号アルゴリズムを提供するだけのライブラリではありません。保護対象のアプリケーションルートの前に配置するCross-Platform Application Security Boundaryとして設計されています。

簡単な導入・統合・運用

ネイティブ暗号ランタイム、鍵とセッションのライフサイクル、Replay/Sequence、ファイルシステム信頼、運用状態、再起動時の安全性などの複雑さを製品内部に隠蔽し、開発者と運用者にはシンプルな利用体験を提供します。

```
pip install → odre-pqc init → odre-pqc doctor → odre-pqc verify
```

```
from odre_pqc import install      |      install(app)
```

クロスプラットフォーム

v0.2.9はWindows Server 2022 AMD64とUbuntu 24.04 LTS AMD64で検証済みです。WindowsのDLL/ACL/reparse特性とLinuxのELF/symlink/inode/FD/POSIX特性を各プラットフォーム層で処理します。

実際のPQCランタイム

検証済みランタイムはOpenSSL 3.5.8、ML-KEM-768、ML-DSA-65を使用します。両OSで実際のself-testとhybrid handshakeを確認し、自動Classical-only downgradeはありません。

Fail-Closed Security Boundary

保護状態を安全に証明できない場合、保護対象の実行をBLOCKします。Runtime identity、filesystem identity、session、sequence、authenticated statusを必須のセキュリティ条件として扱います。

Body暗号化を超える保護

ODRE PQCの境界はHTTP

bodyだけではありません。アプリケーションが実際に使用するリクエスト意味と、保護すべきresponse header/cookieなどのmetadataも保護契約に含めます。

Replay・Tamper・Sequence・Session防御

最終開発監査ではReplay concurrency、strict sequence、tamper、cross-route/cross-sessionなどを検証しました。Windows 1,280件、Ubuntu 2,880件のduplicate requestでdouble handler executionは0でした。

Native Runtime Trust

Windowsでは3,000回の実際のprovider/WinDLL load attemptを実施し、untrusted DLL/dependency load、reparse bypass、identity mismatchはすべて0でした。Linuxでもfile/parent/symlink swapやdependency/provider injectionを検証しました。

Crash・SIGKILL・Restart

Graceful shutdownだけでなくforced termination、SIGKILL、restartも検証対象です。stale session、stale worker lease、stale status、security state corruptionを正常状態として扱わないことを確認します。

Release-Clean Binary

Windows shipping DLLはrelease-cleanです。v0.2.9ではdebug section、DWARF marker、debug payload、absolute build/source path、private build topology leakageがすべて0です。

攻撃検証による強化

Replay race、TOCTOU、native replacement、dependency hijacking、status spoofing、fuzzing、HTTP smuggling、crash recoveryなどを実際に攻撃し、確認された問題は修正しながら失敗artifactとSHA/evidenceを保存してきました。

v0.2.9 検証概要

v0.2.9 Full Development Security AuditはWindows PASS、Ubuntu PASS、新規未解決Critical/High/Medium 0で完了しました。

Exact Artifact Identity

検証済みexact wheelのSHA-256は A8AFA10EE0AFACEF1C0FAF55FF07B96C722920E5AEE8692F6F026E804F028697です。監査開始時と終了時のartifact identityは一致しました。

ODRE PQCが目指すもの

ODRE PQCは、開発者が暗号技術やOS固有のセキュリティ機構を自分で組み立てなくても、実運用可能な耐量子保護を導入できる製品を目指します。

ODRE PQC v0.2.9 - Public Product Overview & Security Architecture